

IoT 기반, 1인 가구 에너지 절감 시스템

깜빡 팀
정준영 | 김성철 | 안준섭



IoT 기반, 1인 가구 에너지 절감 시스템

INDEX



01 프로젝트 개요 및 목표

03 기능 시연

02 시스템 설계 및 주요 기술

04 결과 및 향후 계획

01

프로젝트 개요 및 목표

01. 프로젝트 개요 및 목표



출처 : 2025. 07. 27 SBS 뉴스

SBS



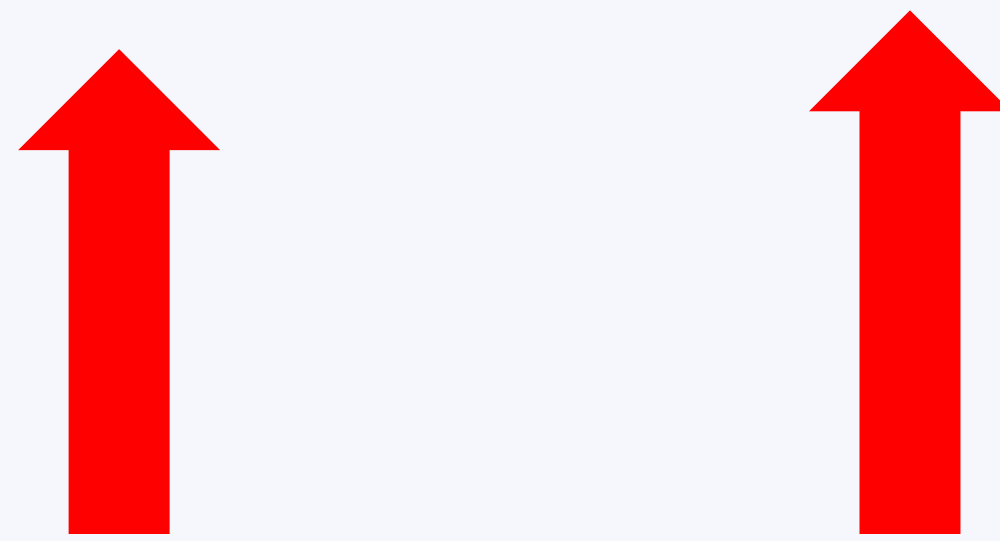
S

전국 대부분 폭염경보..오늘도 극한더위 계속

NE

경제

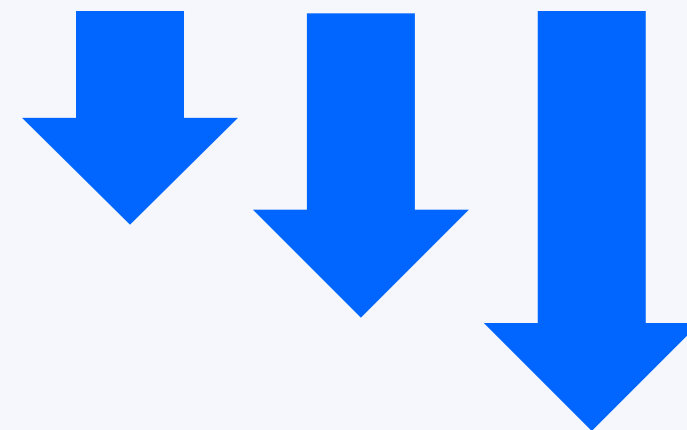
6·27 부동산 대책 한 달...폭 꺾인 매수심리에 관망세 지속



여름철 끊임 없이 증가하는 **전기 요금과 전기 사용량**



어떻게 **감소** 시킬 수 있을까?



주제 선정 배경



1인당 에너지소비량은
5인 가구보다 인당 평균 **3배 이상** 사용

단위 Mcal

	1인 가구	5인 가구	인당 비율
전기	511	136	약 3.8배

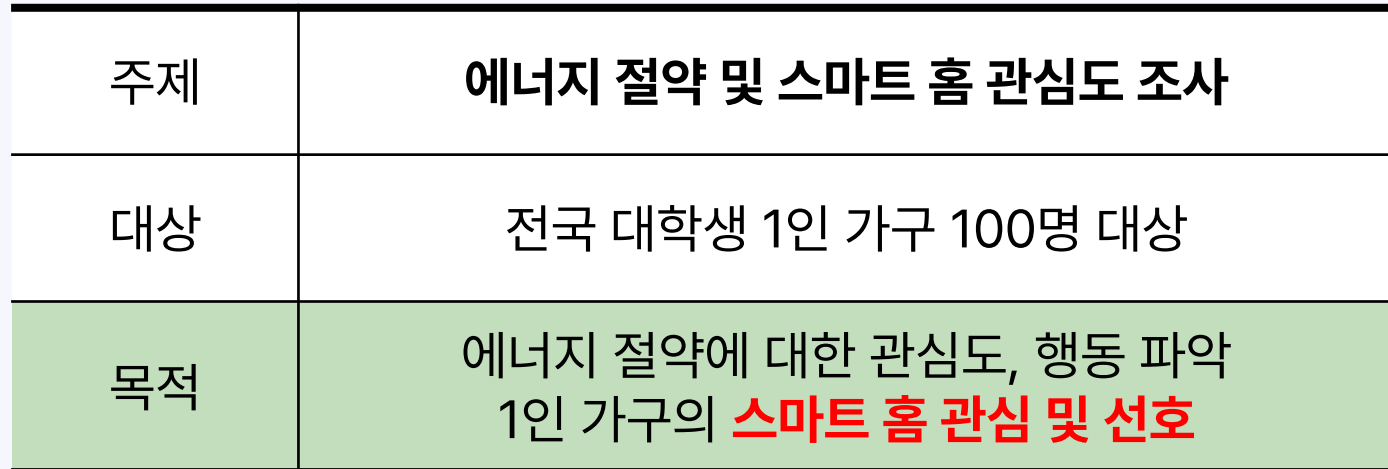
▲ 출처 : 서울시 에코 마일리지 데이터 통계 분석 ▲

< 매년 성장하는 글로벌 스마트홈 시장 >



▲ 출처 : 스타티스타, KDB산업은행 ▲

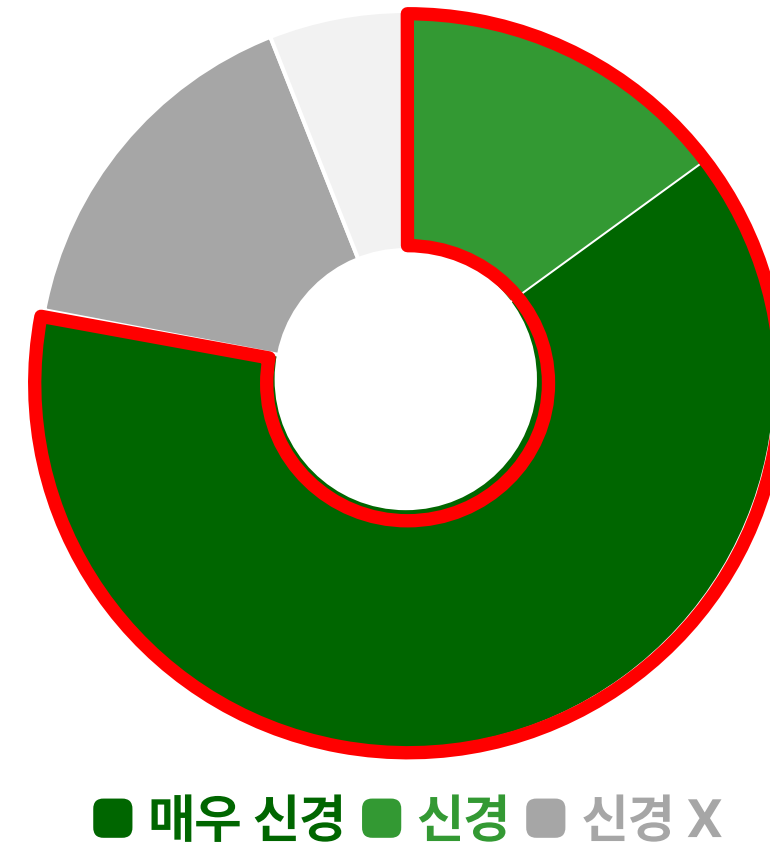
요구사항 분석 (설문조사)



1인 가구 대학생 총 176명 응답

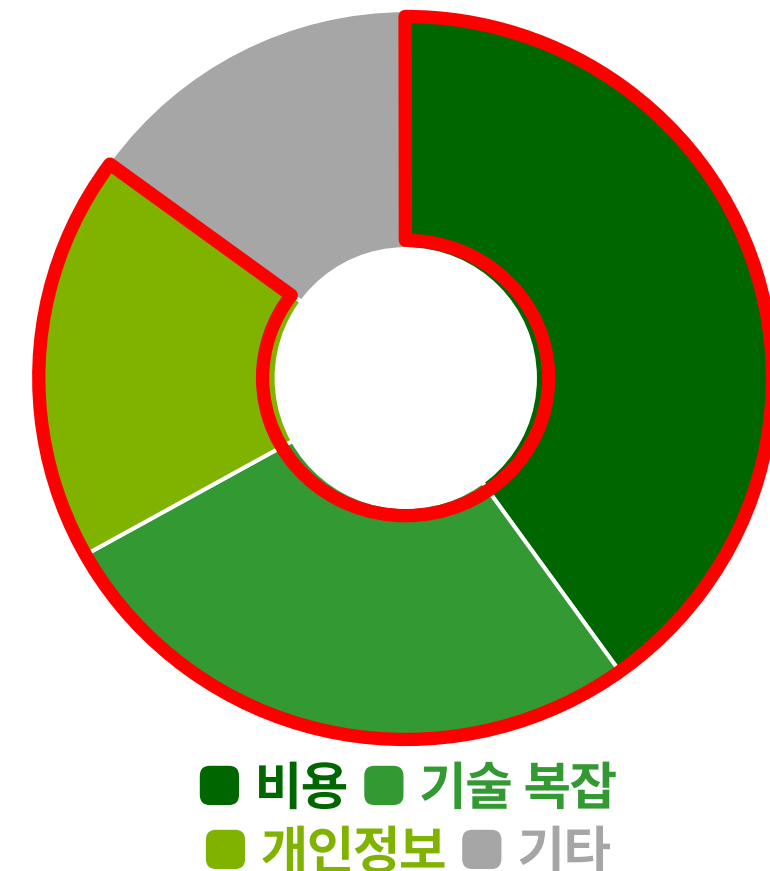
[illegible]

개수: 176



응답자의 **78.4%**

에너지 절약에 '관심있다' 응답



응답자의 우려사항으로

40% '비용'

27% '기술 복잡성'

18% '개인정보' 응답



최종 주제 선정



(클라우드 + 빅스비 캡슐 + 앱 활용 및 AI 조언)



"IoT 기반, 1인 가구 에너지 절감 시스템"

02

시스템 설계 및 주요 기술

배경지식 (MQTT 프로토콜)

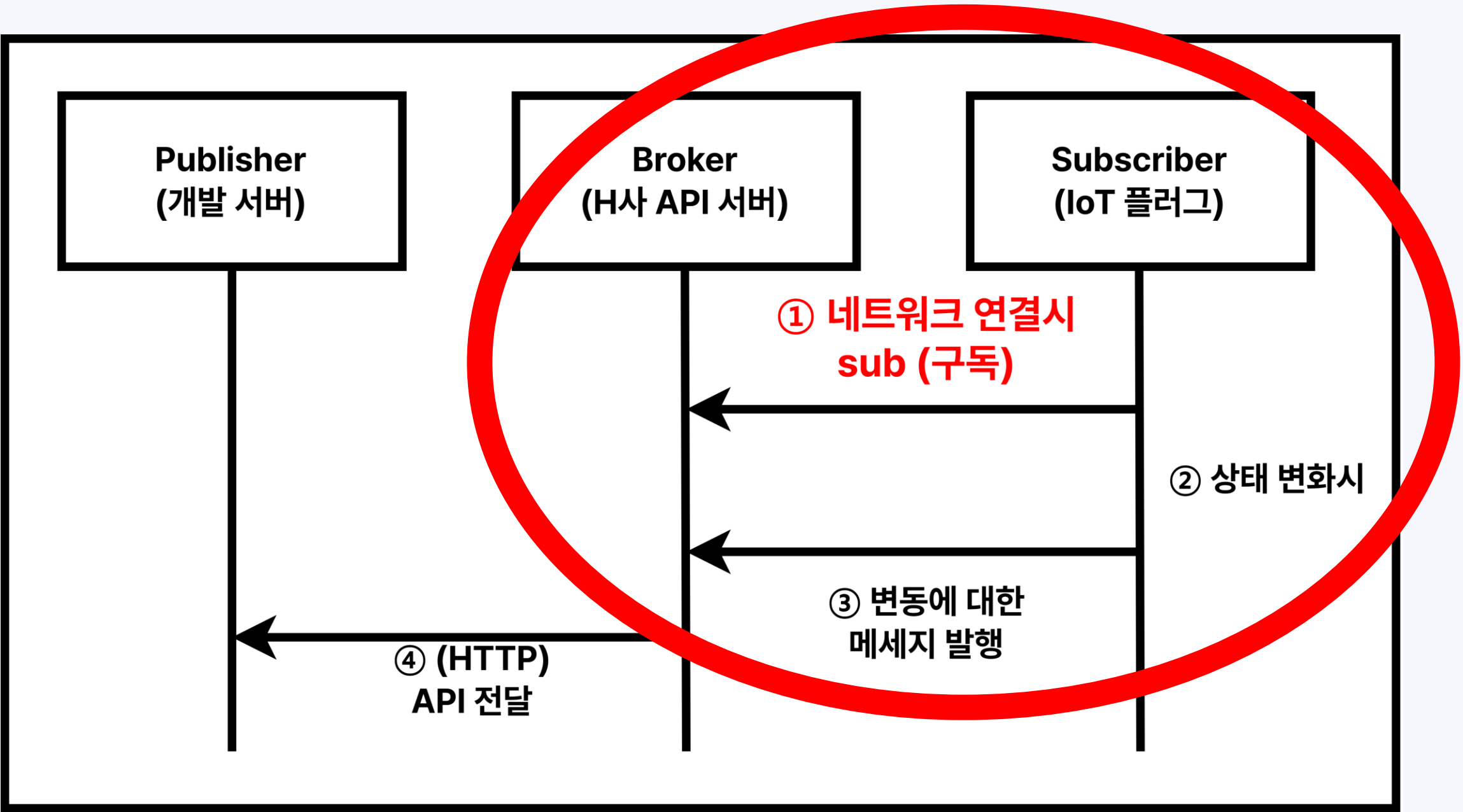


스마트 플러그 Mini
14,300원 * 12개
171,600원



스마트 플러그 Air
대기 전력 차단

저전력 MQTT 프로토콜

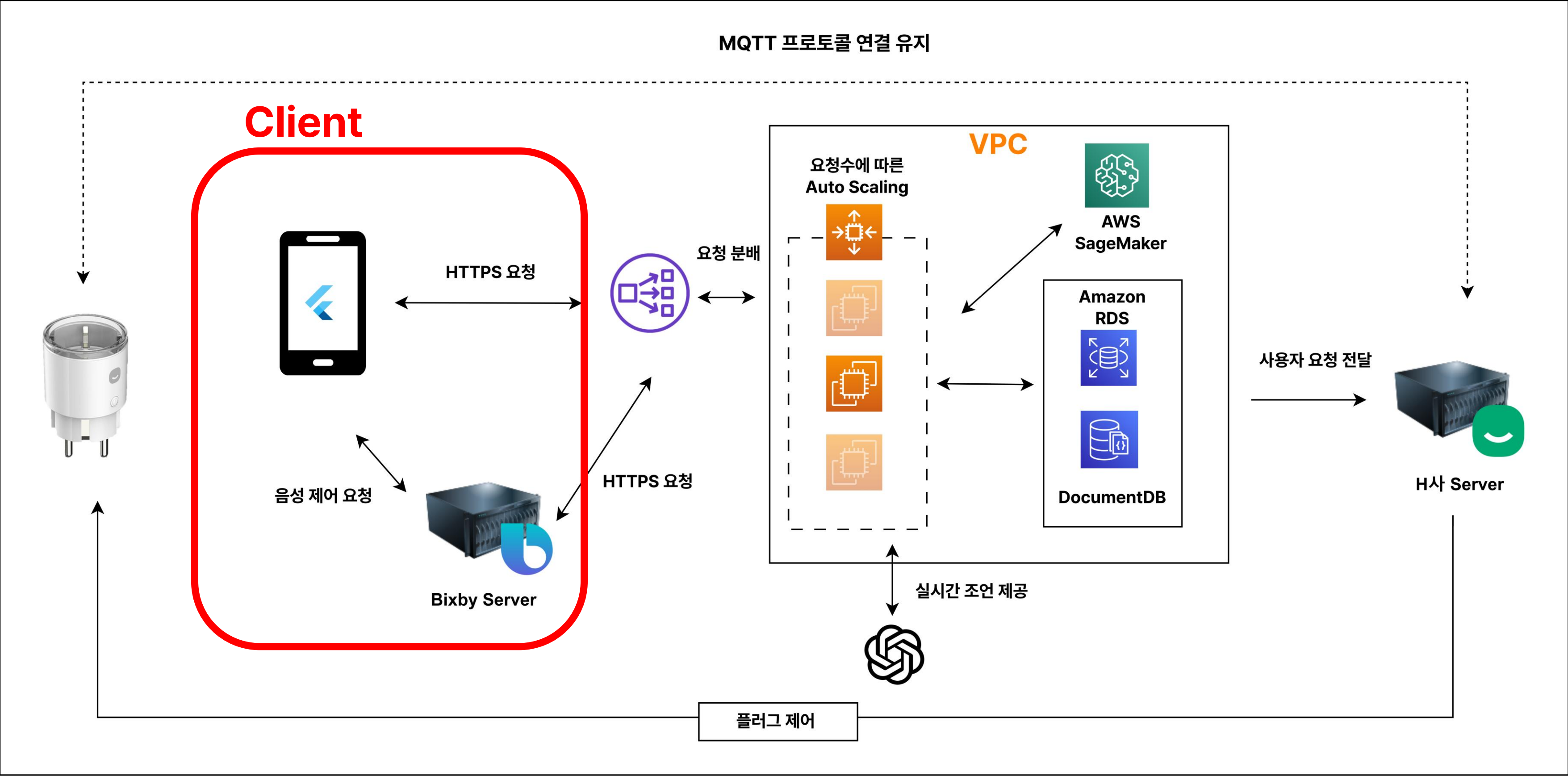




타 플랫폼 비교

	S사 SmartThings	A사 Alexa	H사	설계 시스템
음성 제어	O	△ 한국어 미지원, 유료	O	빅스비 활용
에너지 절약 조언	X	X	X	AI 기반 분석 (대시보드, 한줄조언)
전력 시각화	O	X	O	기기별/일별/월별 그래프 제공
그룹 제어	O	X	O	O (음성 제어도 가능)
앱 연동	O	O	O	자체 제작 앱

MQTT 프로토콜 연결 유지



기대 효과

1

빅스비와 직관적인 앱을 통한 **편리한** 기기 제어

2

API 요청시 개발 서버를 한번 거치기에 **보안에 안전한** 시스템

3

AWS를 활용한 **확장성 및 자동 복구** 탑재

4

OpenAI를 활용한 **개인 맞춤형** 에너지 절감 조언 시스템

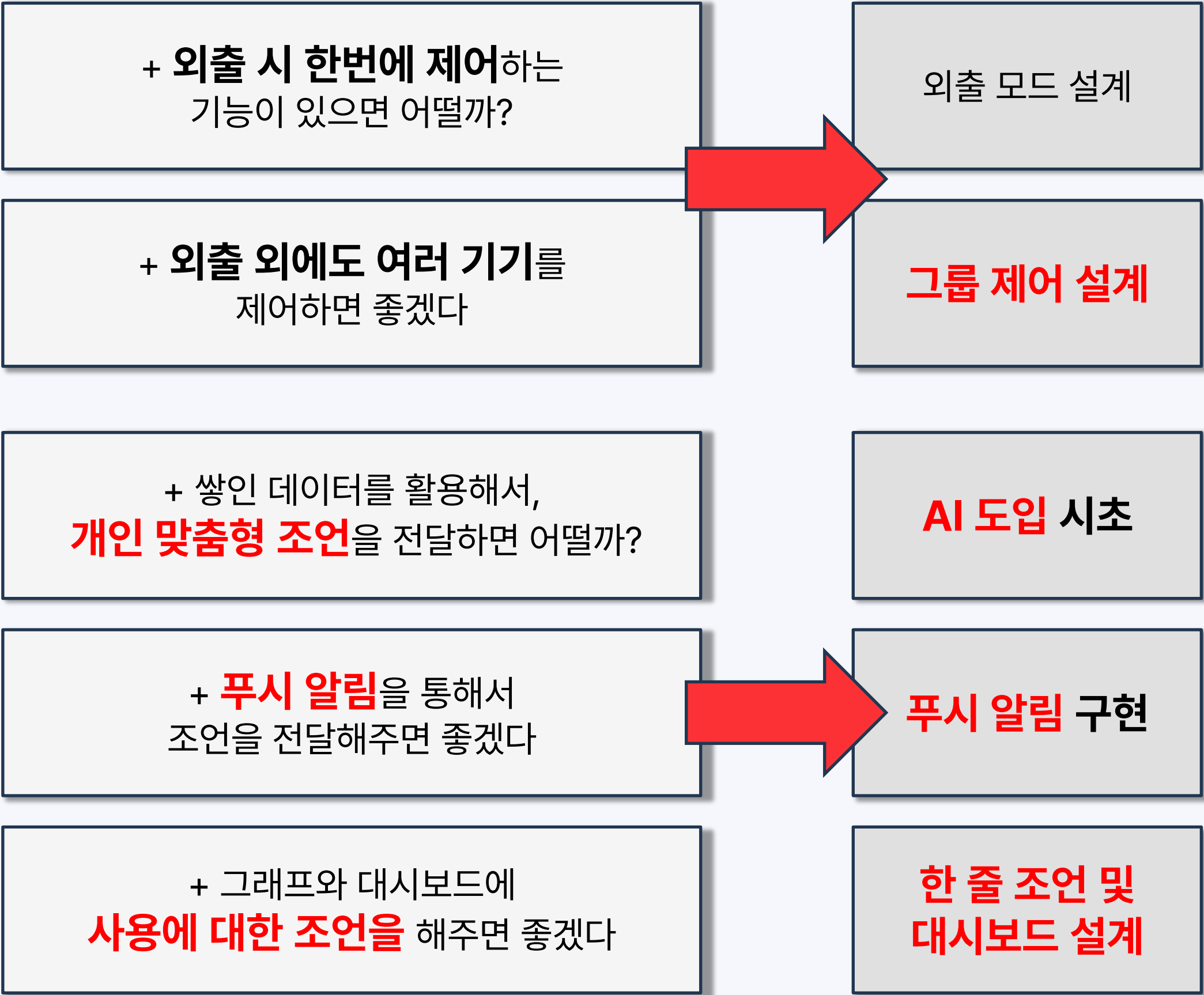
목표였던 **편리하고 안전하고, 안정성 있는 시스템 설계 완료**



개발론 선정



계속 변화를 의미하는 애자일 모델





개발 환경

• 서버 운영 개발 환경

	AWS EC2 t2.micro		Java 21.0.6 ver
	Ubuntu 24.04.1 LTS		Spring 3.4.2 ver

• 사용 데이터베이스

	MySQL 8.0.41 ver		Redis 7.0.15 ver
	MongoDB 6.0.20 ver		Firebase spark

• 클라이언트 개발 환경

	Dart 3.7.2 ver		Bixby Developer Studio 8.23 ver
	Flutter 3.29.2 ver		JavaScript runtime ver2
	Andriod Studio 2024.3.1. Patch 1 ver		

• AI 개발 환경

	Python 3.12 ver		GPT-3.5-turbo
---	-----------------	---	---------------

• 형상, 버전 관리



구글 드라이브 : junyoung1019/
Github : junyoung011019/finalProject
sungchul23/bixby

Bixbydevelopers:
smarthomecontrolusingbixby.blink

• 서비스 최소 사양

삼성 디바이스 : 갤럭시 S8 이상
(빅스비 최소 사양)

역할 분담



정준영 (팀장)

- 1. 스프링 기반 백엔드 개발 담당
- 2. 솔루션 아키텍트
- 3. 클라우드 서버 관리 및 운영
- 4. 산출물 관리



김 성 철

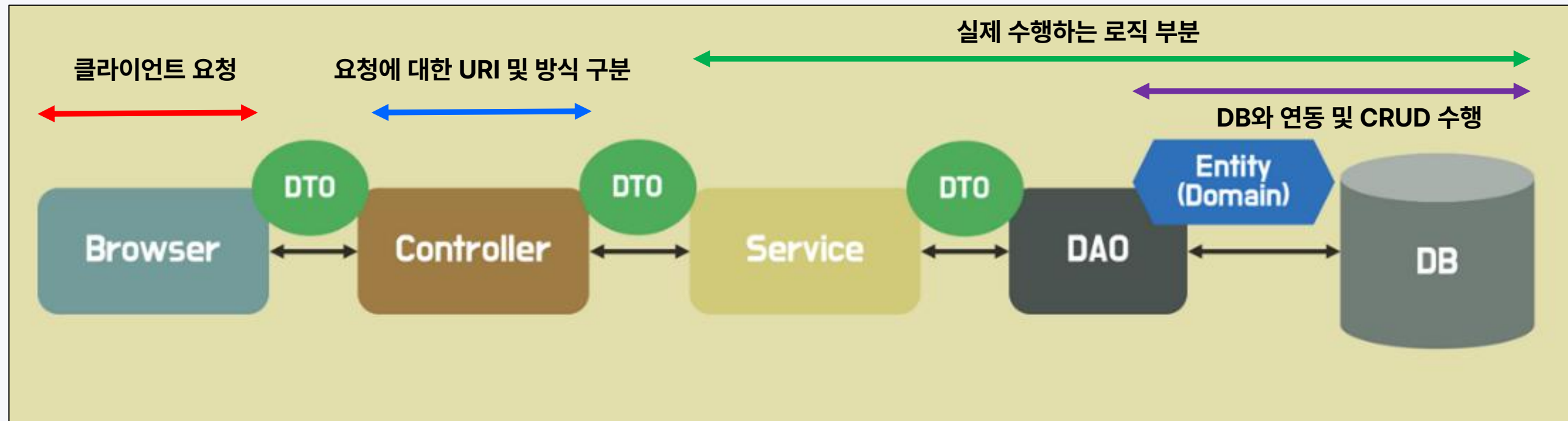
- 1. 빅스비 캡슐 개발 담당
- 2. AI 기능 구현
- 3. DB 설계 및 구축
- 4. 산출물 관리



안 준 섭

- 1. 플러터 기반 앱 개발 담당
- 2. 앱 디자인 및 설계
- 3. 전체 개발 흐름 리드
- 4. 산출물 관리

MVC(Model – View – Controller) 아키텍처 기반 설계



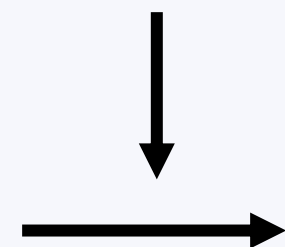
```

> Controller
> DTO
> Entity
> Repository
> Security
> Service
> ServiceApplication
    
```

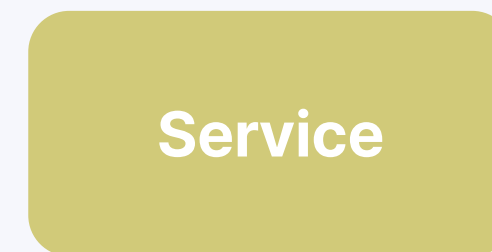
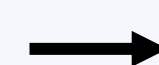
EX) 기기 제어 요청 예시

- Authorization
JWT Access Token
- Request URI
/control/device/{플러그 ID}
- Body
{"action": "on"}

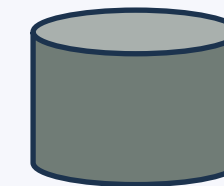
① 인터셉트에서
JWT 토큰 **인증 검증**



② **요청 Path 확인 후** (/control/device)
주입 되어 있는 ControlService 실행



③ 기기제어
로직 수행
(API 호출, DB CRUD)



④ 로직 수행 결과에
대한 **응답 전달**



- 200 OK
- Response Body
{"message": "플러그 제어 성공"}

OAuth 2.0 기반 카카오 로그인 도입 (1)

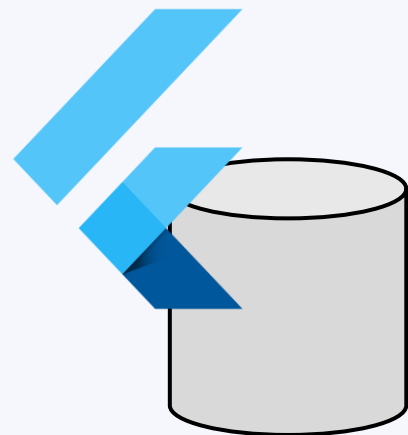
※ JWT 인증이란?

요청에 대한 인증을 토큰에 저장하여 클라이언트에서 보관.

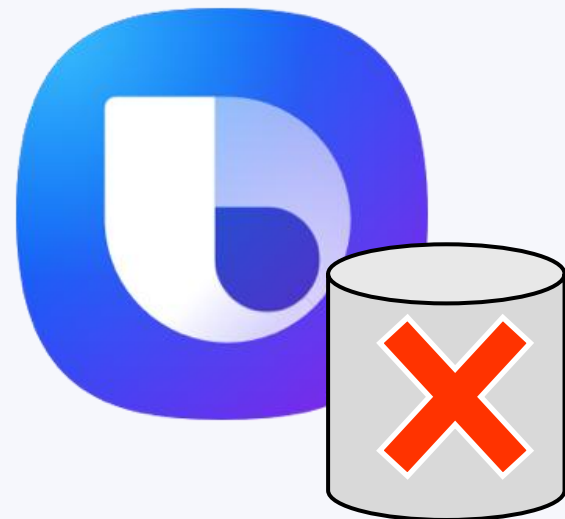
보안을 위해 짧은 만료 시간을 설정하여 주기적으로 새로 토큰을 발급 받도록 하는 특징

민감한 개인 정보 보호를 위해 인증을 고려

요청에 대한 인증 방식으로 **편리성**과 **서버 부하**를 고려해 **JWT**(Json Web Token) 토큰 채택



플러터 시큐어 시토리지가 있어 **앱 내부에 JWT 토큰 저장 가능**



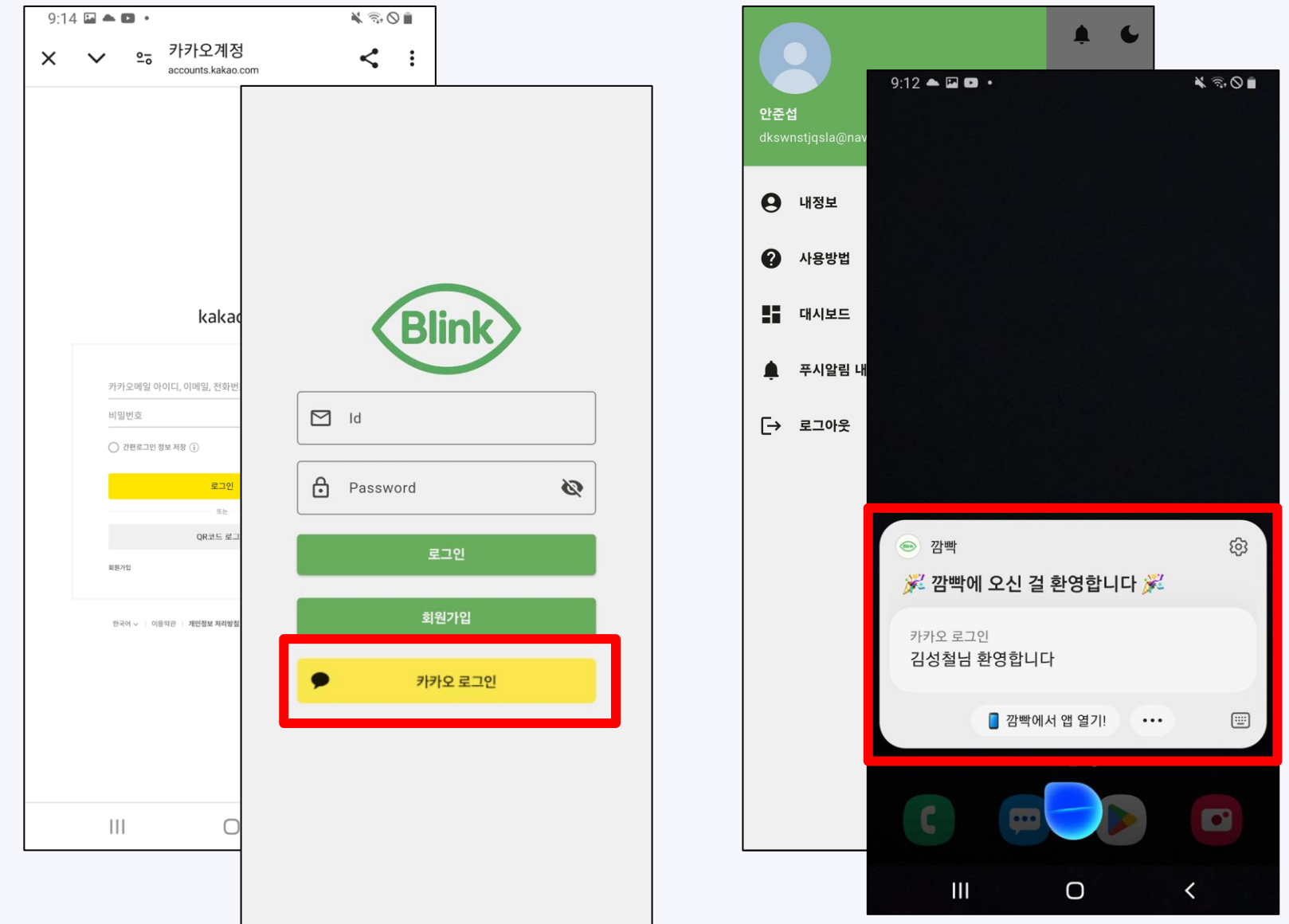
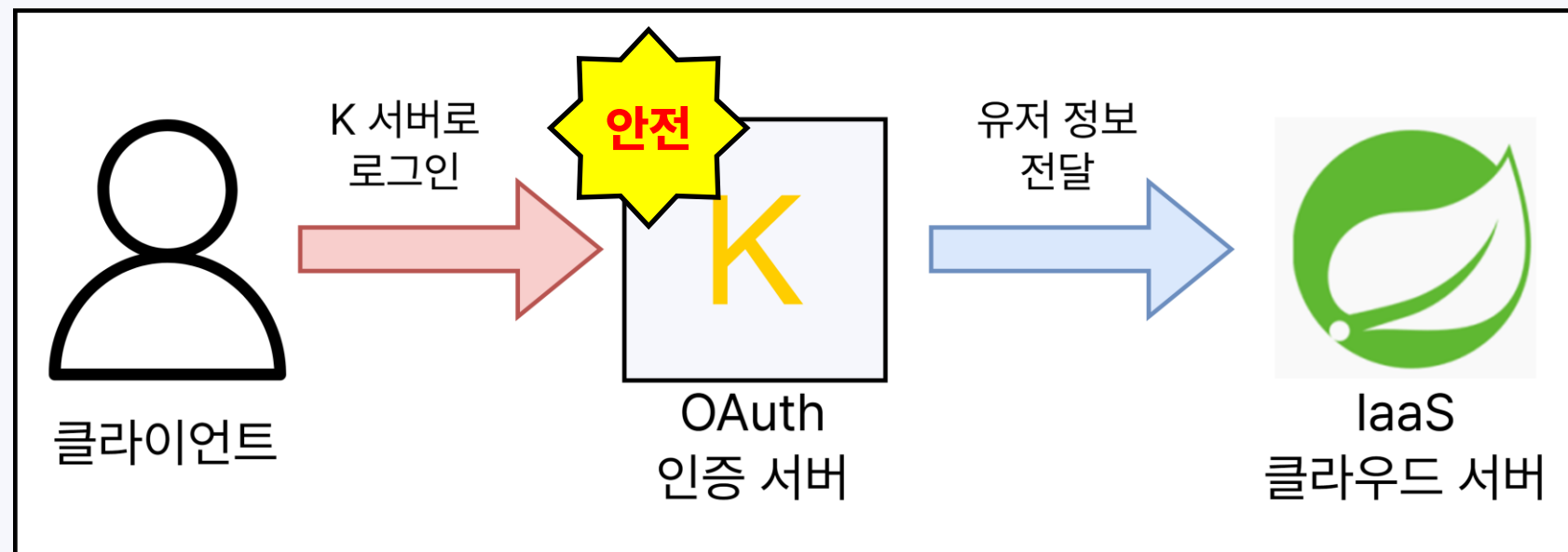
하지만 빅스비는 별도의 저장소가 존재하지 않아
JWT 인증을 사용할 수 없음

- OTP 인증 - 매 요청마다 인증을 수행해야 해서 번거로움
- 인증서 인증 - 보안 정책에 따라 외부 파일을 열 수 없음
- 딥링크(링크에 토큰 저장 후 전달) - 같은 이유로 링크를 저장해서 활용할 수 없음

OAuth 2.0 기반 카카오 로그인 도입 (2)

OAuth 2.0 외부 인증 중 가장 대중화된 카카오 로그인 도입

또한 앱에서도 카카오 로그인을 구현해서, 사용자가 **편리하게 서비스를 이용하도록** 구현



기계 학습 데이터 수집

- 고객번호, 계기번호, 청구번호
 - 15분단위 전력소비 데이터
 - 일단위 전력 소비 데이터
- > **API 형태**로 받을 수 있음

[illegible]

▲ 한전 에너지마켓플레이스 사업자 포털 깜빡 등록 ▲

데이터 특성에 맞는 DB 구축 (1)



▲ 플러그, 유저, 그룹 정보 (정형) ▲

비밀번호는
bcrypt로 해싱



MySQL®

AWS RDS
(MySQL) 저장

```
[{"t": "2025-03-21 00:00:00",  
  "value": 0.25  
},  
{"t": "2025-03-22 00:00:00",  
  "value": 0.531  
},  
{"t": "2025-03-23 00:00:00",  
  "value": 0.47  
},  
{"t": "2025-03-24 00:00:00",  
  "value": 0.333  
}]
```

▲ 사용자 전력 사용 데이터 (비정형) ▲
(한전 에너지 마켓 플레이스 + 플러그 전력 데이터)

AI 학습에
유용하도록
암호화 및 가공

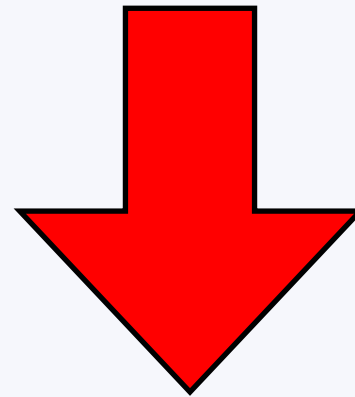


MongoDB®

AWS DocumentDB
(MongoDB) 저장

데이터 특성에 맞는 DB 구축 (2)

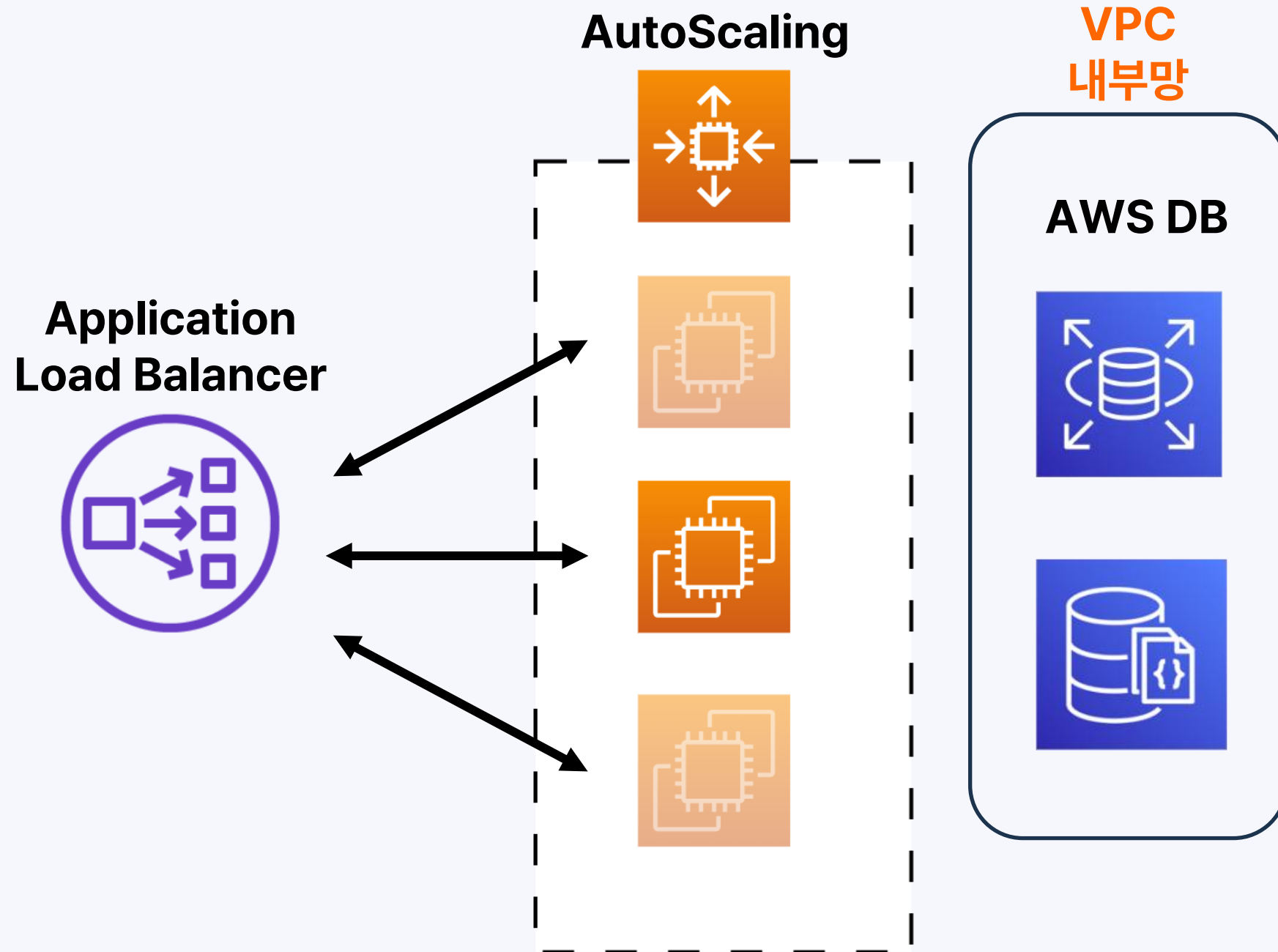
단위 테스트 중 대시보드 조회 기능의 **응답 반환 시간**이 길다는 것을 확인



1일 1회 갱신되는 대시보드의 특징에 따라, **레디스 캐싱** 구조 선택
매일 00시 50분에 대시보드 갱신 로직 수행 후 레디스에 저장

대시보드 조회 시 레디스에서 꺼내서 **응답 반환 시간 단축**

AWS를 활용한 서비스 확장



1

AutoScaling을 통해 요청 수에 따라 **수평적 확장**

2

ALB를 통해 **각 EC2 요청 분산 처리** 요청

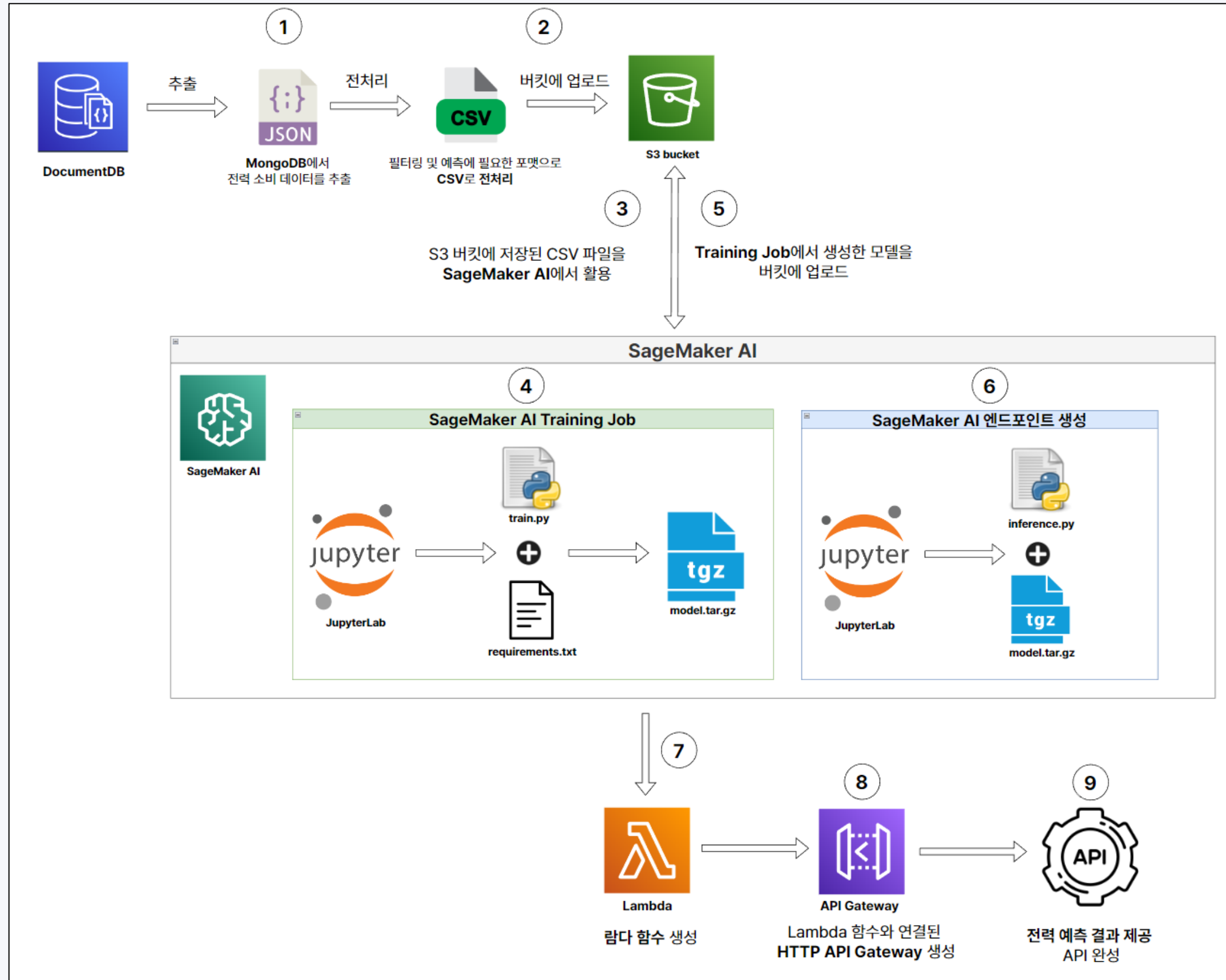
3

ALB를 통해, EC2 **상태 검사 및 자동 복구** 가능

4

DB는 별도의 VPC에 관리되어, **보안에 더욱 더 안전**

AWS SageMaker를 통한 기계 학습



AWS SageMaker를 통해,
지속적으로 수집되는 데이터를
"즉시 학습에 사용"

Lambda + API Gateway 조합으로
API 형태로 제공해주어,

메인 백엔드 시스템(Spring)에서
요청하여 가공 및 클라이언트에게 반환

01. 프로젝트 개요 및 목표



산출물

기술개발(프로젝트) 계획서				
팀명 : 깜빡				
팀원	성명	정준영 (팀장)	김성철	안준섭
프로젝트명	"IoT 기반, 1인가구 에너지 절감 시스템"			

1. 프로젝트(가)

○ 기술개발의 기대효과

- 폭발적으로 증가하는 에너지 수요
- 지속적인 전력 비용 상승
- 대기 전력 낭비
- 결합·고정된 에너지 사용 패턴
- 빅스비 캡처
- 4차 산업혁명

“개발 배경”

기술개발(프로젝트) 설계 요구 문서

팀명 : 깜빡				
팀원	성명	정준영 (팀장)	김성철	안준섭
프로젝트명		"IoT 기반, 1인가구 에너지 절감 시스템"		

1. 과제 개요 (종합 요약)

이번 프로젝트를 진행하기에 앞서, 대학생 1인 가구를 대상으로 에너지 절약과 스마트홈 기술에 관한 관심도 및 요구사항을 파악하기 위해 설문 조사를 시행하였음.

설문 결과, 많은 대학생 1인 가구가 에너지 절약과 스마트홈 기술에 높은 관심을 보였으며, 응답자들은 자동 전원 관리, 에너지 소비 패턴 분석, 음성 명령 제어기능을 선호하는 것으로 나타남. 그러나 초기 비용, 기술적 복잡성, 개인정보 보안 문제 등이 도입에 어려움을 주는 주요 요인으로 파악됨.

이를 바탕으로 본 프로젝트는 사용자 전력 기기 데이터를 기반으로 GPT 프롬프트와 Fine-tune 학습을 통해서 사용자의 전력 사용패턴을 파악하고, IoT 기기의 에너지 사용량을 분석하여 절약 방법을 조언하는 시스템을 구현할 계획임.

또한 음성 명령으로 기기를 제어할 수 있는 기능을 통해 1인 가구의 에너지 절감을 돕고, 스마트홈 기술의 대중화를 촉진하고자 함.

▲ 제안서 및 설계 요구 문서 ▲

프로젝트 일정 계획표																	
프로젝트 명		IoT 기반, 1인가구 에너지 절감 시스템					팀원		정준영, 김성철, 안준섭					작성자		정준영	
일련 번호	세부 개발내용	세부 추진 일정 (주차)															비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
준비 단계																	
1	(인프라 구축을 위한) 사용자 데이터 측정																
2	AWS 서버 클라우드 인프라 구축 (데이터베이스, CI/CD, 네트																
3	개발 시 필요 물품 구매																
개발 단계																	
4	(AI 학습을 위한) 사용자 데이터 측정															지속 측정	
6	애플리케이션을 통한 실시간 전력 소비량 시각화 표현																
7	애플리케이션을 통한 기기 제어																
8																	
9	자	프로젝트 요구사항 명세서															
10	가	IoT 기반, 1인가구 에너지 절감 시스템											작성자				
최종 단계		대상	주요 설문 조사 항목				요구사항		업무		ID						
							에너지 관리 및 분석		에너지 절약 기능 제공 대기 전력 관리 지원 에너지 소비 패턴 분석 자동 전원 관리 에너지 효율적 소비 안내 기능 사용자 맞춤형 에너지 절약 추천		RQ-001 RQ-002 RQ-003 RQ-004 RQ-005 RQ-006		사용자가 불편한 에너지를 쉽게 절약할 수 있도록 멀티탭 전원 차단 및 플러그 자동화 기능 주간 및 월간 에너지 소비 패턴 보고서 필요 시 AI조언으로 전원을 제어하는 기능 에너지 절약을 위한 안내 및 알림을 제공 사용자의 소비 패턴에 맞춘 절약 팁				
11		에너지 절감 시스템에서 어떤 기능이 가장 중요하다고 생각하시나요?															
12																	

프로젝트 요구사항 명세서					
프로젝트 명	IoT 기반, 1인가구 에너지 절감 시스템			작성자	김성철, 정준영, 안준섭
대상	주요 설문 조사 항목	요구사항	업무	ID	설명
설문조사 대상자	에너지 절감 시스템에서 어떤 기능이 가장 중요하다고 생각하시나요?	에너지 관리 및 분석	에너지 절약 기능 제공 대기 전력 관리 지원 에너지 소비 패턴 분석 자동 전원 관리 에너지 효율적 소비 안내 기능 사용자 맞춤형 에너지 절약 추천	RQ-001 RQ-002 RQ-003 RQ-004 RQ-005 RQ-006	사용자가 불필요한 에너지를 쉽게 절약할 수 있는 방안을 제공하여 전기 요금 절감을 지원합니다. 멀티탭 전원 차단 및 플러그 자동화 기능으로 불필요한 대기 전력을 줄입니다. 주간 및 월간 에너지 소비 패턴 보고서를 제공하여 사용자가 소비 습관을 인지하고 개선할 수 있도록 합니 필요 시 AI조언으로 전원을 제어하는 기능으로 에너지 절약과 사용 편의성을 동시에 제공합니다. 에너지 절약을 위한 안내 및 알림을 제공하여 사용자의 에너지 절약 습관 형성을 지원합니다. 사용자의 소비 패턴에 맞춘 절약 팁을 제공하여 맞춤형 에너지 관리가 가능합니다.
		스마트폰 및 명령어로 인 한 제어 및 모니터링	스마트폰 앱을 통한 제어 음성 명령을 통한 제어 실시간 에너지 사용 모니터링 원격 제어 기능 시스템 사용 통계 제공	RQ-007 RQ-008 RQ-009 RQ-010 RQ-011	스마트폰 앱으로 가전 제품을 제어할 수 있어 접근성과 제어 편의성이 높아집니다. 음성 인식을 통해 직관적으로 가전 제품을 제어할 수 있어 사용자 편의성을 증대합니다. 실시간으로 에너지 사용량을 확인할 수 있어 효율적인 에너지 관리를 지원합니다. 외부에서도 가전 제품을 제어할 수 있어 원격 사용 편의성을 강화합니다. 사용 빈도와 절약 성과를 포함한 통계를 제공하여 사용자가 성과를 확인하고 관리할 수 있습니다.
	시스템을 사용하면서 가장 염려되는 부분은 무엇인가요?	기술의 복잡성	간편한 설치 및 사용자 친화적 UI 사용자 맞춤형 서비스 제공	RQ-012 RQ-013	설치 과정이 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 초기 설정이 용이합니다. 개인화된 사용자 경험을 제공하여 고객 만족도를 높입니다.
		개인정보 및 보안 문제	개인정보 보호 및 보안 강화 지속적인 업데이트 기능	RQ-014 RQ-015	사용자 개인정보와 데이터 보안을 강화하여 신뢰성을 높입니다. 사용자의 피드백을 통한 기능 개선을 업데이트하여 보안성과 기능 향상을 지원합니다.
		초기 비용 문제	전기 요금 절감 효과	RQ-016	사용자들이 가장 염려했던 부분은 비용 문제입니다. IoT 플러그를 사용함에 따라 초기 구축 비용을 줄이는 것은 어렵지만, 최종적으로 전력 사용량 감소로 인해 전기 요금 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
	에너지 절약을 위해 AIoT 시스템을 도입할 의향이 있으신가요? (긍정적인 의향 89.8%)	통합 및 호환성	스마트홈 장치 간 통합 AIoT 기반 에너지 절감 기술 도입	RQ-017 RQ-018	기존 스마트홈 장치와 호환되며 통합 환경을 구축할 수 있어 스마트홈 생태계를 확대합니다. AI와 IoT 결합을 통해 자동화된 에너지 절감 기능을 제공하여 효율적인 에너지 관리를 지원합니다.

▲ 일정 계획표, 요구사항 명세서 ▲

산출물



**주에 2번, 30번의 회의 진행
및 매 회의마다 회의록 작성**

팀명 : 감박			
팀원	성명	정준영 (팀장)	김성철
프로젝트명		"IoT 기반, 1인가구 에너지 절	

1. 전체 과제의 기능 및 아키텍처 소개

- 전체 기능 명세
 1. 서버 : 플러그 정보 출력, 플러그 제어 등 기기를 통한 사용자 인증
 2. 데이터베이스 : IoT 플러그 기기 목록 및 상태 데이터 저장
 3. 앱 : 서버와 통신을 통한 IoT 플러그 제어 및 전력 사용량 확인
 4. 빅스비 : 음성 인식 비서 빅스비를 통한 IoT 전력 사용량 확인

1. 개요
이 데이터베이스는 IoT 기
습니다. 여기에는 기기의
니다. 시스템은 일별, 주별
용도 기록합니다.

1. 사용자 및 기기 정보
사용자 테이블: 사용자 ID
IoT 기기 테이블: 각 IoT
기기를 연결.

로그인 및 인증: 사용자가 로그인을 통해 JWT 토큰을 발급받고, 이를 통해 기기와의 통신을 안전하게 유지.

2. 데이터 수집 및 분석

전력 사용 데이터 테이블: 각 IoT 기기별 전력 소비 데이터를 시간 단위로 기록하여 추후 모델 학습 및 분석에 활용.
로그 기록: 기기의 사용 이력, 제어 명령 등의 로그를 저장하여 추후 분석 및 사용자 피드백에 사용.

모델 학습 및 분석에 활용. 로그 기록: 기기의 사용 이력, 제어 명령 등의 로그를 저장하여 추후 분석 및 사용자 피드백 제공에 사용.									
분석 (필수)	모델 학습 목적	로그 기록	로그 저장 위치	로그 저장 주기	로그 저장 용량	로그 저장 방식	로그 저장 주기	로그 저장 용량	로그 저장 방식
모델 학습	사용자 로그인	UserController 27	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그인	GET	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 로그아웃	UserController 28	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그아웃	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 비밀번호 변경	UserController 29	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 비밀번호 변경	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
모델 분석	사용자 로그인	UserController 34	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그인	GET	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 로그아웃	UserController 35	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그아웃	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 비밀번호 변경	UserController 36	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 비밀번호 변경	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
모델 평가	사용자 로그인	UserController 41	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그인	GET	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 로그아웃	UserController 42	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그아웃	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 비밀번호 변경	UserController 43	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 비밀번호 변경	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
[기타 정보]									
기타 정보	사용자 로그인	UserController 44	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그인	GET	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 로그아웃	UserController 45	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 로그아웃	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis
	사용자 비밀번호 변경	UserController 46	AssetName/EvtInfo	TrackName/사용자 비밀번호 변경	POST	필수	로그 (1회 4주)	400	로그 저장 방식: MySQL/Redis

프로젝트 기능명세서													
프로젝트 명		IoT 기반, 1인 가구 에너지 절감 시스템				인원		정준영, 김성철, 안준섭		작성자		안준섭	
분야	대 주제	소 주제	세부 사항	담당자	변화					비고			
					준비	시작	완료	진행중	보통				
서버	AWS	EC2	EC2 인스턴스를 이용해 클라우드 서비스를 구축하고, 프로덕트의 안정적인 서버 환경을 제공	정준영	✓	✓	✓						
	API 서비스 구현	Spring	IoT 기기와 연동된 사용자 서비스를 구축하며, IoT 기기 제어 및 전력량 관리 기능을 지원하는 백엔드 시스템을 구현	정준영	✓	✓	✓						
	보안	보안	물리적으로 서버를 접근할 수 있도록 보안 시설을 구축하며, 데이터와 시스템의 안전성을 확보 및 사용자 계정과 서버 접근 권한을 엄격하게 관리하여 보안 취약성을 최소화	정준영	✓	✓	✓						
데이터베이스	설계	개념적 설계	핵심 엔티티를 추출하고 ER 다이어그램을 통해 IoT 플러그인 및 IoT 중의 구조를 모델링	정준영	✓	✓	✓						
		논리적 설계	ER 다이어그램을 데이터베이스로 표기하도록 데이터베이스의 구조를 구체화	정준영	✓	✓	✓						
		물리적 설계	EPD를 바탕으로 MySQL에서 실제 서버의 데이터베이스를 구축하여 각 IoT 플러그인의 기기 ID를 관리	정준영	✓	✓	✓						
	보안 및 권한	보안	데이터베이스에 인가된 사용자만 접근할 수 있도록 보안 관리	정준영	✓	✓	✓						
		권한	데이터베이스에 권한이 있는 사용자가만 데이터를 수정할 수 있도록 권한 관리	정준영	✓	✓	✓						
		사용	대시보드에 표시되는 전력 사용 데이터 및 관련 통계 정보를 생성하여 빠른 응답 속도를 제공하고, 서버의 부하를 줄이며, 실시간 데이터를 효율적으로 관리	정준영	✓	✓	✓						
	Redis	사용	IoT 플러그인 제어 기능을 연결한 기기 ID를 저장하고, 이를 데이터베이스에 구조적 데이터를 관리	정준영	✓	✓	✓						
	MySQL	사용	비정형 데이터를 저장하며, 향후 시 series 지원하며, 사용자에게 전력량별 더 유연하게 제공을 하는 데 사용	정준영	✓	✓	✓						
	MongoDB	사용											
서버 전력량 감소	데이터 수집	데이터 수집	필요를 통해 사용자들의 전력 사용 패턴과 학습 데이터를 수집하여 분석에 필요한 기초 데이터를 확보	김성철	✓	✓				✓	프로덕트에 적합한 데이터 확보 실패		
		데이터 분석	수집된 데이터를 분석하고, 필요한 정보만을 추출하여 저장한 후, 시·일별 학습에 활용될 수 있도록 준비	김성철	✓	✓							
		시 학습	사용자의 생활패턴을 기반으로 전력 사용 데이터를 저장하고, 프로그래밍을 통해 맞춤형 에너지 절약 조언을 생성	김성철	✓	✓	✓						
앱													
사용자 전력 분석	시간화	시간화	사용자 전력량 데이터를 시간화하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 제공, 이를 통해 전력 사용 패턴을 직관적으로 파악	안준섭	✓	✓	✓						
		시차일별	사용자의 IoT기기에 비정상 전력 사용 감지 시 푸시알림 제공	안준섭	✓	✓	✓						
		월상 전기요금	한국전력공사 API를 활용하여 사용자의 이번 달 예상 전기 요금과 전력 사용량, 현재 누진 구간을 제공	안준섭	✓	✓	✓						
		대시보드	사용자에게 머플, 그래프의 전력 사용량을 비교해 분석 결과를 제공	안준섭	✓	✓	✓						
	저장성	저장성	사용자 전력 사용 데이터 (전력 사용량, 전력 절감률 등)를 저장	안준섭	✓	✓	✓						
		저장성	저장성	저장성	✓	✓	✓						
		저장성	저장성	저장성	✓	✓	✓						
		저장성	저장성	저장성	✓	✓	✓						
	필터링	필터링	사용자 전력 사용 데이터를 필터링하여, 사용자가 원하는 데이터를 제공	안준섭	✓	✓	✓						
		필터링	필터링	필터링	✓	✓	✓						
빅스비	빅스비 분석	분석	사용자 패턴을 학습하여 인식하고, 이를 바탕으로 적절한 대응을 할 수 있도록 데이터를 준비	김성철	✓	✓	✓						
		행위 관리	사용자를 식별하고 인가된 사용자의 서비스 이용이 가능할 수 있는 카카오톡 권한 부여 제공	김성철	✓	✓	✓						
		행위 관리	빅스비 분석과 빅스비 분석을 통해 빅스비 분석을 할 수 있는 기능을 제공	김성철	✓	✓	✓						
		행위 관리	빅스비 분석과 빅스비 분석을 통해 빅스비 분석을 할 수 있는 기능을 제공	김성철	✓	✓	✓						
	빅스비 제어	제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
		제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
		제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
		제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
	빅스비 제어	제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
		제어	빅스비 제어	김성철	✓	✓	✓						
IoT 구축													
IoT 플러그인	설계	구축	디자인 전자기기에 IoT 플러그인을 연결하여 전력 제어 및 기기 식별이 가능한 하드웨어 구축	정 민형	✓	✓	✓						
	구축	구축	설계해 디자인 IoT 플러그인 설치하고 각 기기의 고유 ID를 통해 제어 시스템을 구축	정 민형	✓	✓	✓						

토큰 발급	API 권한 토큰 발급	POST	/goqual/s/openapi/token	<pre>{ "data": "사용자 데이터 값" }</pre>	<pre>POST /openapi/token { "token_type": "bearer", "refresh_token": "사용자 토큰", "expires_in": 15551966, "scope": "openapi" }</pre>	사용자 토큰 발급	
토큰 갱신	API 권한 토큰 갱신	POST	/goqual/s/openapi/refresh	<pre>POST /openapi/token/refresh { "data": "사용자 데이터 값" }</pre>	<pre>POST /openapi/token/refresh { "access_token": "사용자 토큰", "token_type": "bearer", "refresh_token": "사용자 토큰", "expires_in": 15551966, "scope": "openapi" }</pre>	사용자 토큰 갱신	
이벤트 구독 이벤트 구독 취소	이벤트 구독 API 이벤트 구독 취소 API	POST DELETE	/goqual/s/openapi/subscription /goqual/s/openapi/subscription	Status Code: 200 OK Status Code: 200 OK	Status Code: 확인 Status Code: 확인 GET /openapi/devices { "dt": "e6be0c5999b6a487b3um", "name": "저장 물류고 2", "deviceType": "SmartPlugMin", "testbedDevices": false, "modelStatus": "" } { "dt": "e6be0c5999b6a487b3um", "deviceType": "SmartPlugMin", "deviceStatus": { "power": true, "curCurrent": 0, "curPower": 0, "curVoltage": 220V, "powerStatus": "power on", "requirements": { "power": "true", "powerStatus": "power_on", "testbedMinuty": "test_off", "childLock": false } } "requirements": { "power": "false", "powerStatus": "power_off", "testbedMinuty": "test_off", "childLock": false } }	이벤트 구독 서비스 이벤트 구독 취소 서비스	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용 Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용
기기 목록 조회	계정별 등록된 모든 기기 조회	GET	/goqual/s/openapi/devices	GET /openapi/devices		사용자 계정별 등록된 모든 기기 조회	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용
기기 상태 목록 조회	계정별 등록된 모든 기기 상태 조회	GET	/goqual/s/openapi/devices/state	GET /openapi/devices		사용자 계정별 등록된 모든 기기 상태 조회	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용
단말 기기 상태 조회	기기 하나의 상태 정보 조회	GET	/goqual/s/openapi/device/\$deviceId\$	GET /openapi/device/\$deviceId\$		단말 기기 상태 정보 조회	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용
기기 제어(전원 on)	기기 전원 켜기 제어	POST	goqual/s/openapi/control/\$deviceId\$	POST /openapi/control/\$deviceId\$		지정된 기기의 전원 on	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용
기기 제어(전원 off)	기기 전원 꺼기 제어	POST	goqual/s/openapi/control/\$deviceId\$	POST /openapi/control/\$deviceId\$		지정된 기기의 전원 off	Authorization: Bearer \$사용자의 액세스 토큰\$ 사용

[illegible]

▲ 설계 상세 문서, 기능 명세서, DB 설계 문서, 시스템 아키텍처, API 명세서 ▲

03

기능 시연

03. 기능 시연

깜빡이란?



"플러그를 제어할 때 나는 '깜빡' 소리처럼,
집을 나설 때 실수로 전원을 '깜빡' 잊지 말라는 이중적인 의미"



서비스 슬로건 :

"깜빡 잊어도 괜찮아.
이제는 **'깜빡'**이 알아서 켜고 꺼줄게요." :D

03. 기능 시연

앱 주요 기능



1

메인 UI

2

전력 그래프 및 한 줄 조언

3

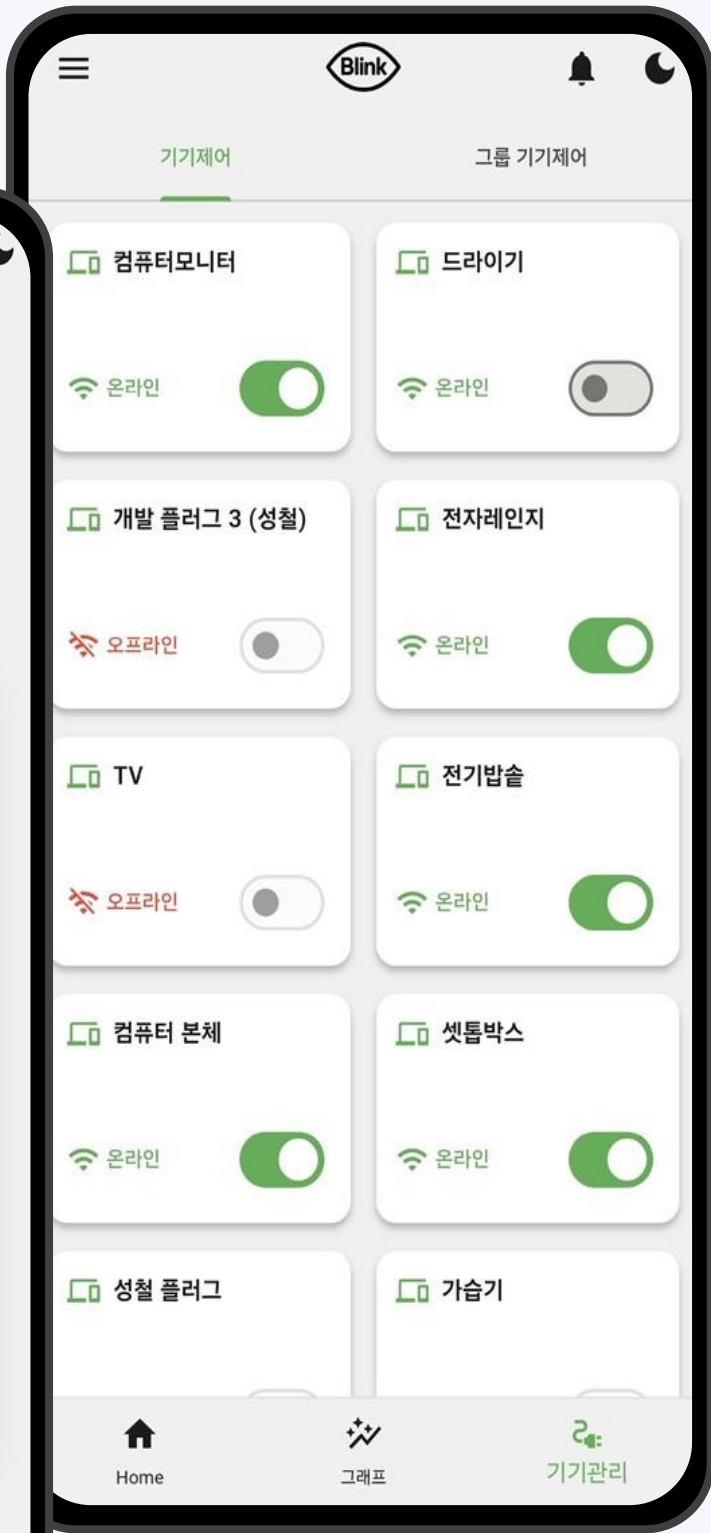
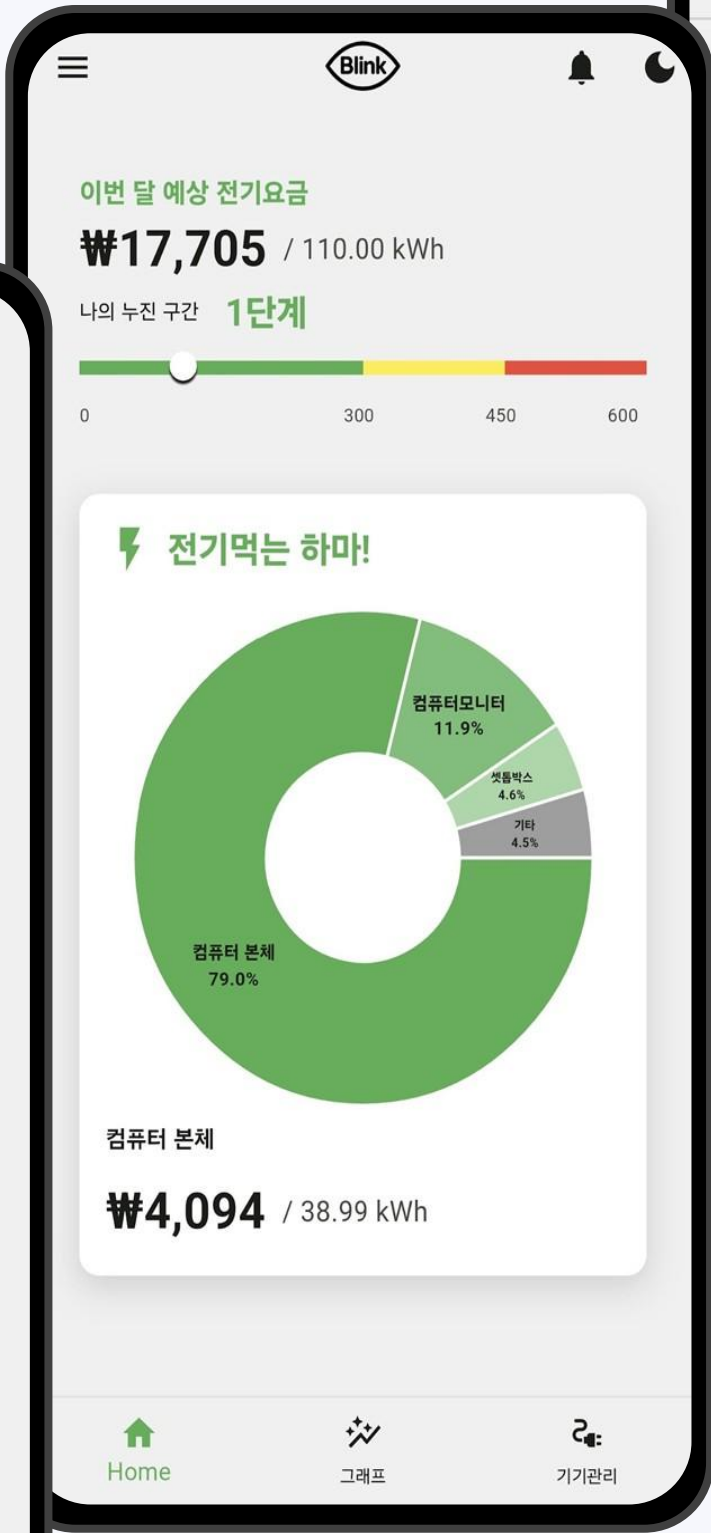
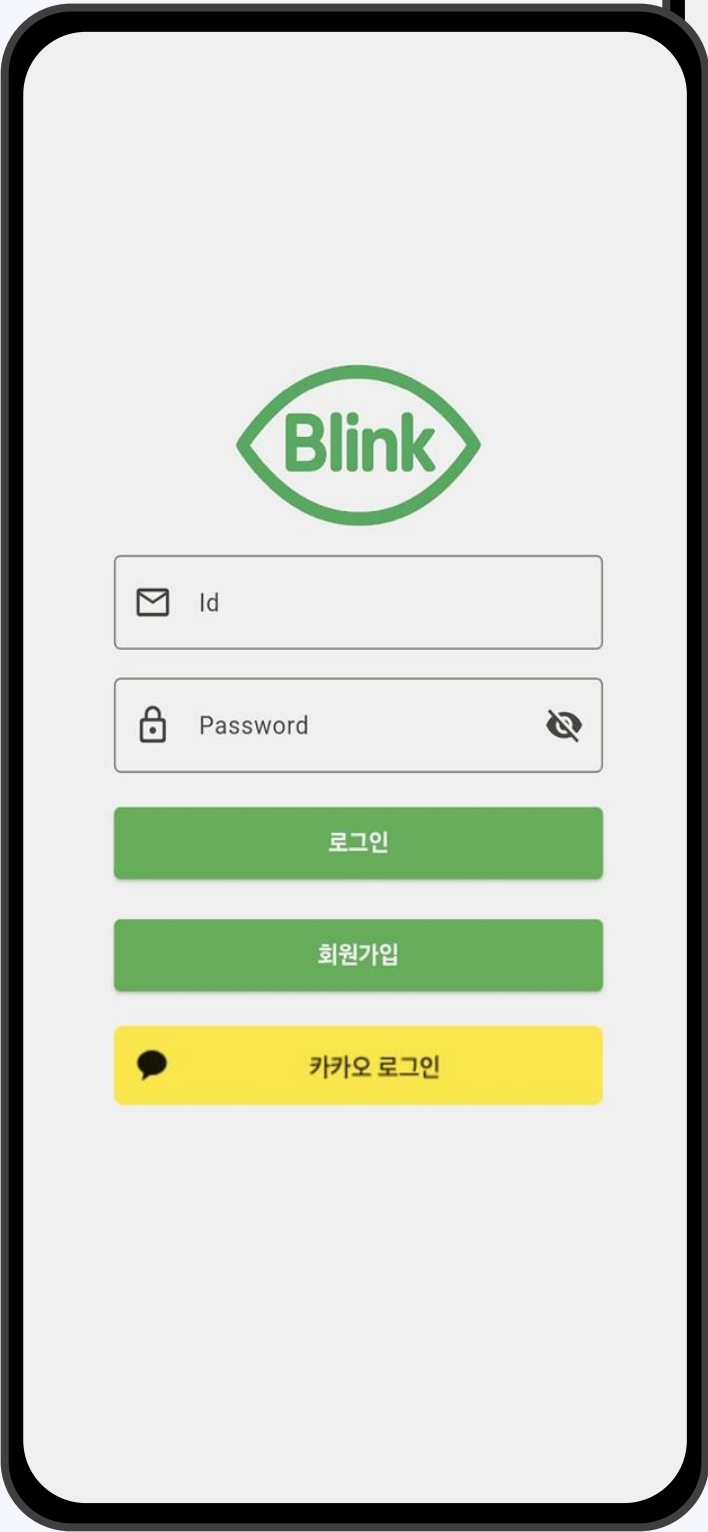
대시보드

4

푸시알림

03. 기능 시연

메인 UI



사용자 친화적인 색상 !

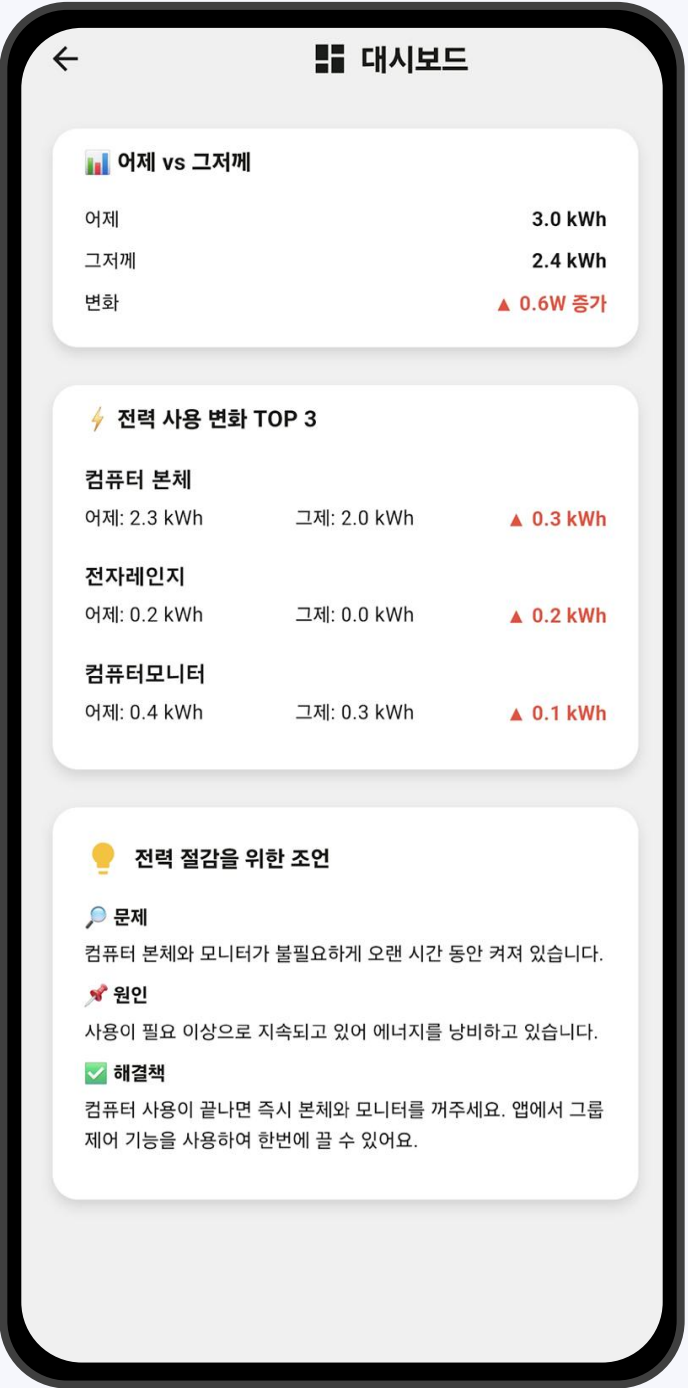
친환경적인 연녹색 베이스 디자인으로
자연, 환경, 지속 가능성을 강조

한눈에 쉽게!

직관적인 UI 및
앱 최초 실행시 사용 설명서 제공

03. 기능 시연

개인 맞춤형 기반 조언 제공



한 줄 조언



컴퓨터와 모니터는 사용하지 않을 땐 꺼두고, 셋톱박스
와 전자레인지는 쓸 때만 켜면 전기 요금을 확 줄일 수
있을 거예요!

한 줄 조언



사용량이 3월 이후 줄었지만 여전히 많아요. 고전력 기
기 줄이고 플러그 뽑는 습관으로 요금을 줄여보세요!

AI 에너지 절감 조언 봇

불필요한 사용이 의심되는 전자레인지가 현재 작동
중입니다.
지금 전원을 끄면 약 6.5Wh의 전기를 절약할 수 있
습니다.
앱을 통해 확인해 주세요.

사용자 개인 맞춤 조언 제공

1일 전 vs 2일 전 비교 기반 조언 제공 (대시보드)
전력 소비 습관을 고치는 한 줄 조언 제공

실시간 사용량 푸시 알림 제공

매 정시 30분 단위로
실시간 불 필요하게 사용되는 기기 **푸시알림 조언**
(Firebase Cloud Messaging)

03. 기능 시연

빅스비 캡슐 주요 기능



1

로그인

2

기기제어

3

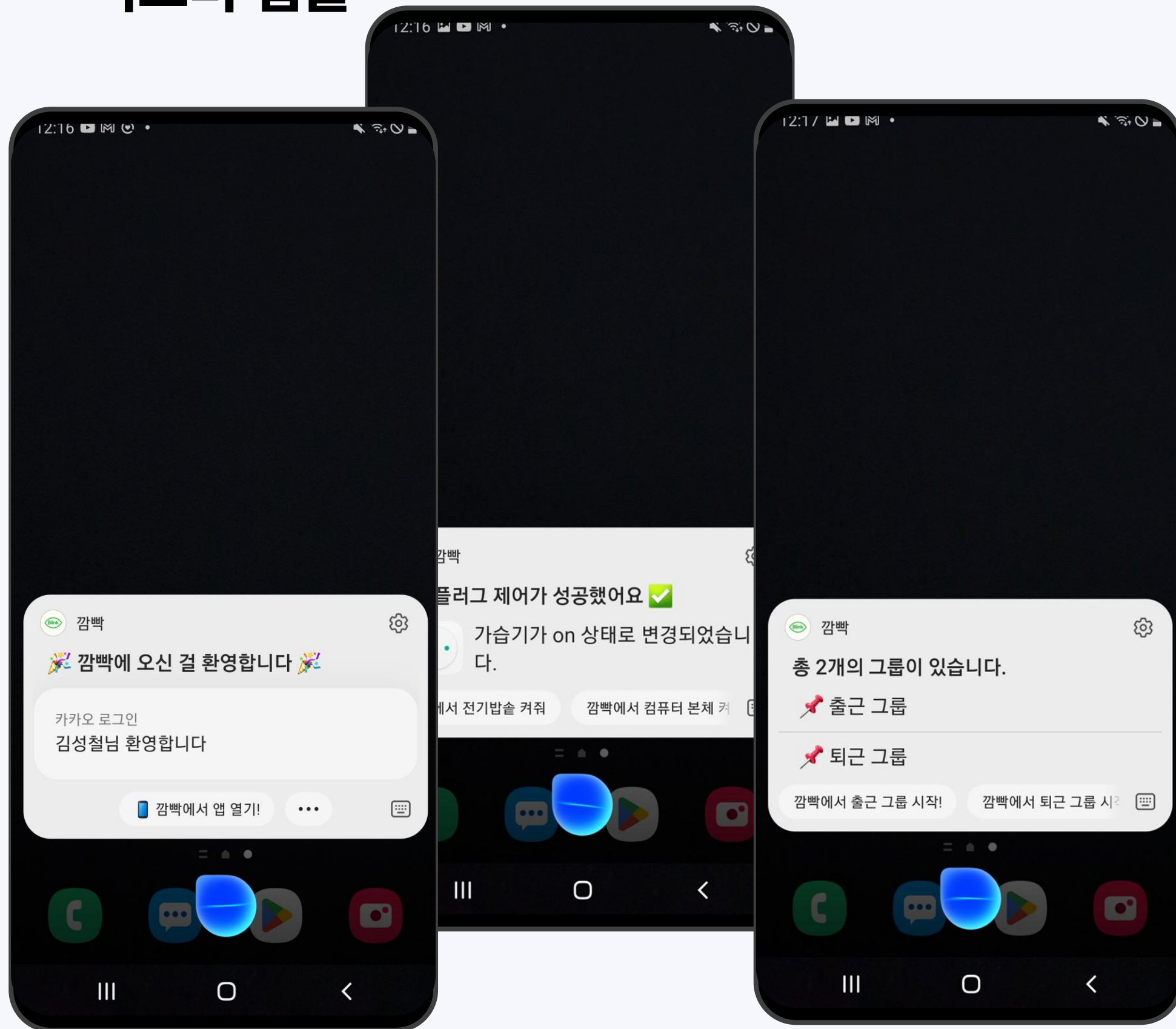
그룹 리스트 확인

4

그룹 제어

03. 기능 시연

빅스비 캡슐



Oauth 2.0 기반 카카오 로그인

더욱 더 안전하고 편리한

Oauth 2.0 기반 카카오 로그인 가능!

사용 도움말 제공!

음성 요청시 발화와 관련된
도움말을 제공해주어, **편리한 서비스 이용 가능!**

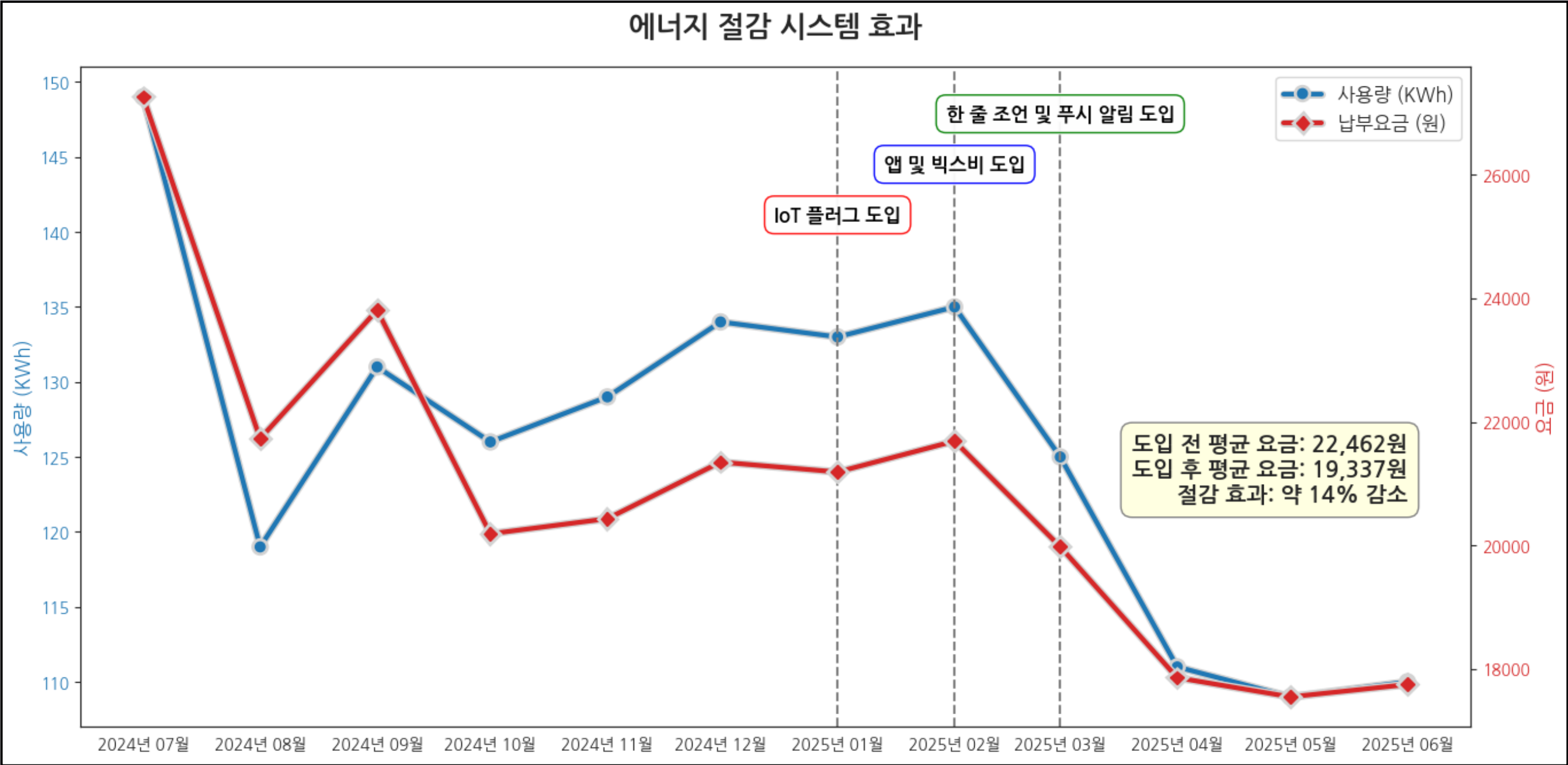
04

결과 및 향후 계획



도입 효과는 있었을까?

출처: 한전ON (실제 서비스를 활용한 1인 가구 전력 사용량)



도입 전 평균 요금 : 22,462원
도입 후 평균 요금 : 19,337원
절감 효과 : 약 14% 감소

목표 달성 여부

편리함
(기술 복잡성 해결)

- **UX를 고려한** 전체 서비스 UI 디자인 설계
- 빅스비를 통한 **편리한 음성 제어**
- 전력 소비 절감에 대한 **개인 맞춤형 조언** 제공

목표 달성 여부

편리함
(기술 복잡성 해결)

- JWT 토큰으로 **요청에 대한 인증**
- HTTPS 프로토콜을 활용한
무결성 및 정보 은닉을 위한 암호화
- Oauth 2.0 기반 카카오 로그인을 통한
안전하고 편리한 2-Tier 인증 체계 구축
- **별도의 VPC의 DB 구축 및
중요 데이터는 암호화**

목표 달성 여부



보안
(개인정보 보호)

- AutoScaling을 통한
부하에 따른 서비스 자동 확장
- Application Load Balancer를 활용해
 1. 서비스 상태 검사 및 자동 복구
 2. 요청 분산 처리
- 깃허브를 통한 오픈 소스 제공



추후 계획



빅데이터 형성



대기전력 차단 가능한
플러그 활용



빅스비 및 앱
공식 출시



사용자 피드백 수집 및
끊임없는 서비스 개선



개인에서 확장된
기업의 ESG 경영에 기여



QnA

감사합니다.

깜빡 팀
정준영 | 김성철 | 안준섭

